



- Trojan.Enzinho.exe

Game Design Document

Versão: 1.0

Autor:

Arthur de Almeida Brandino

IFSP - Campos Do Jordão
Tópicos Avançados - Paulo Giovani

São Paulo,
Abril de 2026

Índice

Título do Jogo - 3

Plataforma - 3

Público Alvo - 3

Conceito - 3

Gameplay - 4

Mecanicas - 7

Personagens - 9

Inimigos - 10

Defesas - 12

Mundo Do jogo - 13

Controles - 15

Câmera - 16

Interface - 17

Cutscenes - 20

Arte - 21

Conclusão - 22

Titulo do Jogo

Trojan.Enzinho.exe

Plataforma

Phaser - Jogo para pc

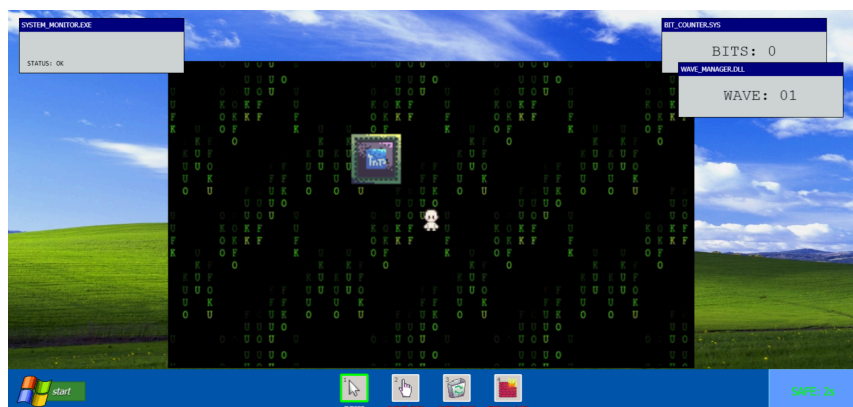
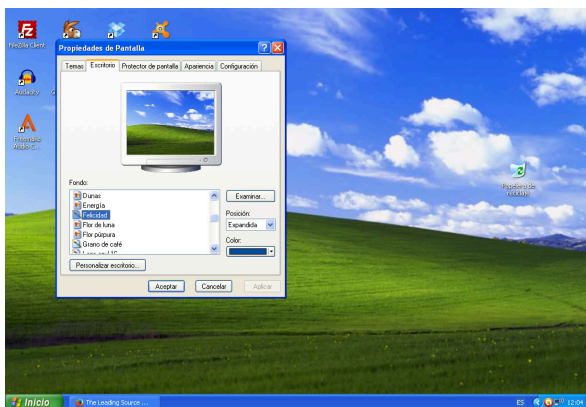
Público Alvo

Adultos de 18 - 35 anos

Conceito

Trojan.Enzinho.exe é um jogo de Tower Defense de arena com elementos de sobrevivência, movimentação livre e gerenciamento de recursos em tempo real. O jogo adota uma estética Pixel Art 16x16 fortemente inspirada na interface e na nostalgia do sistema operacional Windows XP.

O jogador assume o papel de Enzinho, um adolescente que, após clicar em um link suspeito na internet, infecta o computador de trabalho de sua mãe com malwares devastadores. Para evitar o castigo de sua mãe, ele precisa criar defesas digitais em tempo real dentro do sistema infectado. O campo de batalha se passa inteiramente dentro da Área de Trabalho do sistema operacional comprometido, cercado por janelas de erro pop-up.



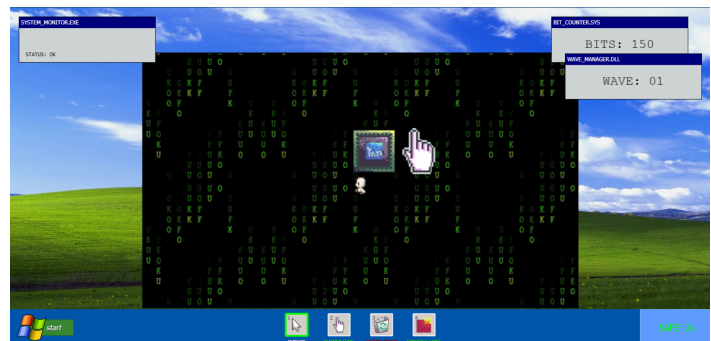
Gameplay

2.1 Estrutura do Loop de Jogo

Diferente dos *Tower Defenses* tradicionais onde o jogador é um observador passivo, em **Trojan.Enzinho.exe** o jogador controla ativamente o avatar do Enzinho com movimentação livre pela arena para coletar recursos, minerar e posicionar estruturas sob pressão.

O jogo é estruturado em **10 Ondas (Waves)** progressivas. Cada onda é rigidamente dividida pelo gerenciador de estados (**WaveManager**) em duas fases temporizadas consecutivas:

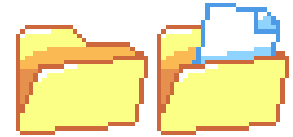
1. **Fase de Preparação (Safe Zone - 30s):** O ambiente de jogo entra em estado seguro. Não há spawn de vírus. Novas Pastas de Sistema surgem aleatoriamente no mapa. O jogador deve correr contra o tempo para minerar arquivos e posicionar suas defesas estratégicas.



2. **Fase de Ataque (Danger Zone):** O sistema entra em colapso (O jogo emite um som de risada maléfica, pisca em vermelho e altera o fundo do cenário). Os malwares começam a spawnar de forma intercalada, ritmada e aleatória pelas bordas do mapa, marchando em direção ao centro. O jogador mantém o controle do personagem, podendo continuar coletando recursos e erguendo defesas desesperadamente enquanto enfrenta as hordas.

2.2 Mecânica Central: O Ciclo de Bits (Economia do Jogo)

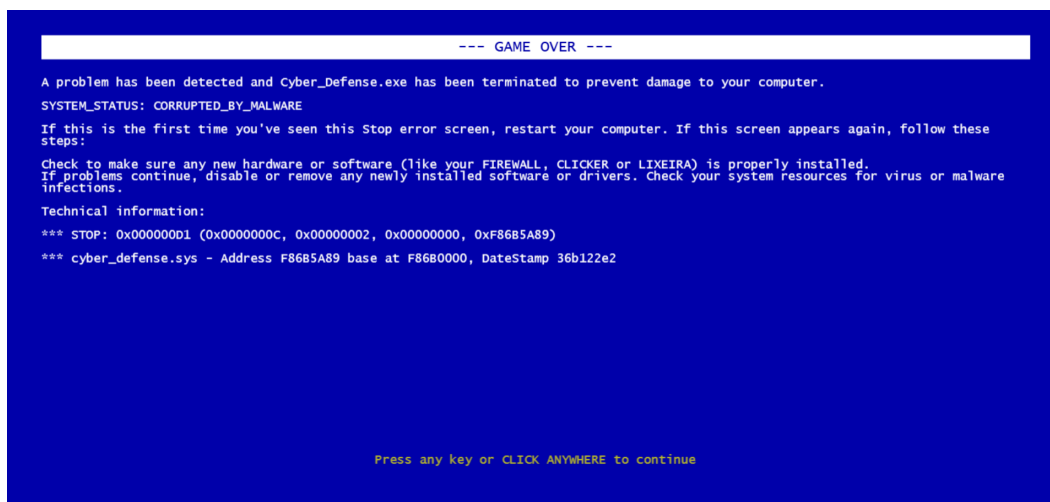
Toda a jogabilidade é ditada pelo gerenciamento e conversão de dados (Bits), que atuam como a moeda corrente do jogo:



- **Mineração de Dados:** Pastas amarelas de arquivos aparecem pelo cenário. O jogador precisa mover Enzinho até elas e interagir (clcando repetidamente) para extrair e acumular Bits.
- **Instalação de Softwares:** Os Bits acumulados são consumidos na hora para "instalar" (construir) defesas na grade do mapa.
- **Retorno de Eliminação:** Destruir vírus durante a *Danger Zone* gera Bits residuais automáticos para o jogador, recompensando defesas bem posicionadas.

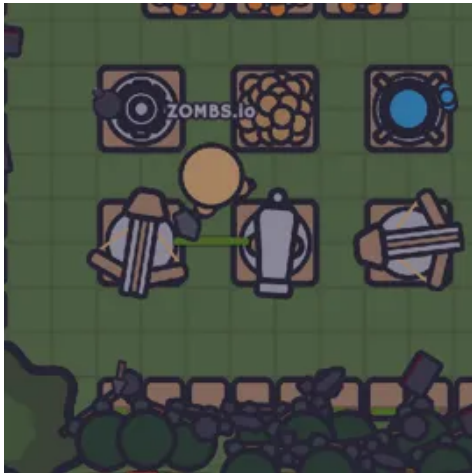
2.3 Condições de Vitória e Derrota

- **Vitória:** Sobreviver com sucesso à Danger Zone da 10ª Wave eliminando todos os malwares ativos na tela (Dispara a cutscene de *Good Ending*).
- **Derrota:** A integridade do Processador Central (CPU), cuja barra de status de HP fica visível na HUD da tela, é reduzida a 0% pelos ataques inimigos. Isso interrompe o jogo instantaneamente, congelando os sistemas e engajando a tela de **GameOver no estilo BSOD (Tela Azul da Morte)** com o botão *paused/restart* piscando em amarelo (Dispara a cutscene de *Bad Ending*).



3. Referências de Design (*Benchmarks*)

- **Vampire Survivors:** Utilizado como referência para a movimentação livre do personagem em formato de arena, a perspectiva de câmera de cima para baixo (*Top-Down*) e a sensação de urgência ao lidar com enxames crescentes de inimigos que preenchem a tela.



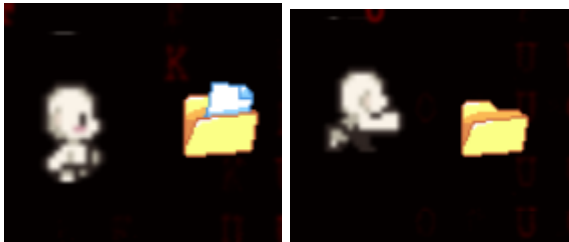
- **Zombs.io:** Referência para a dinâmica híbrida de precisar coletar recursos físicos no mapa enquanto constrói paredes e defesas automatizadas em tempo real para segurar as rotas de invasão.

Mecânicas

Mecânica 01: Mineração de Pastas de Sistema (Coleta de Recursos)

O loop económico do jogo baseia-se na extração ativa de dados. O mapa gera de forma assíncrona objetos estáticos com o sprite de "Pastas Amarelas de Arquivos".

- **Gatilho e Execução:** O jogador deve usar as teclas **WASD** para aproximar o avatar do Enzinho da pasta.
- **Comportamento de Clique:** Ao posicionar o cursor sobre a pasta e pressionar o **Botão Esquerdo**, o jogo regista um comando de "extração". Cada pasta possui um valor interno de integridade (ex: 5 cliques).
- **Feedback e Finalização:** A cada clique, o jogo gera reproduz um som de sistema. Quando a integridade da pasta chega a zero, o objeto é destruído, sumindo do mapa.

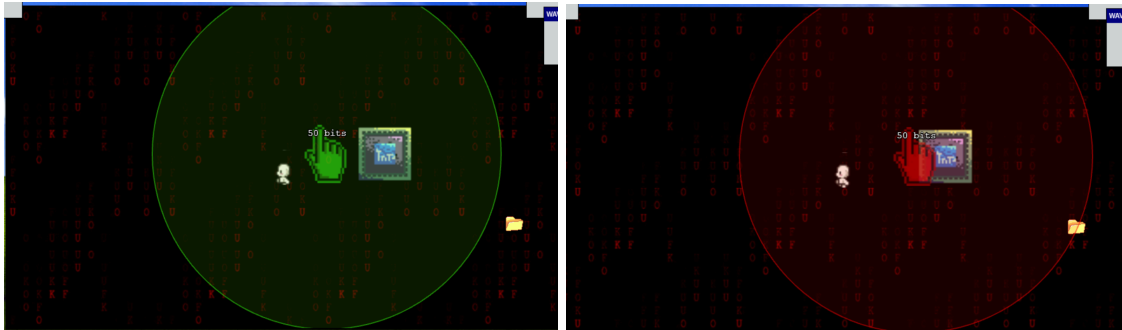


Mecânica 02: Instalação de Softwares (Sistema de Grid e Construção)

Esta mecânica dita a componente tática de *Tower Defense* em tempo real. O jogador molda o fluxo de invasão instalando defesas através de atalhos do teclado.

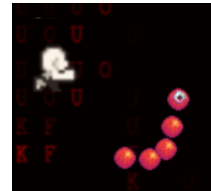
- **Seleção por Hotkey:** O jogador pressiona as teclas de atalho **[2]**, **[3]** ou **[4]** para equipar respetivamente o Firewall, o Clicker ou a Lixeira. Ao fazer isso, a HUD destaca o slot selecionado na Barra de Tarefas.
- **O "Preview" de Construção:** Assim que o software é selecionado, um sprite fantasma (semi-transparente) da defesa fica preso ao cursor do rato, acompanhando a grade (*grid*) invisível do mapa para mostrar onde ela será posicionada.
- **Validação de Instalação:** Ao clicar com o Botão Esquerdo no mapa, o jogo faz duas verificações obrigatórias:
 1. *Saldo de Bits:* O jogador tem a quantidade de Bits necessária?
 2. *Colisão de Grade:* O quadrante selecionado está livre de obstáculos, inimigos ou outras defesas?

- **Resultado:** Se ambos os critérios forem verdadeiros, os Bits são subtraídos e a defesa é instanciada no mapa. Caso contrário, um som de erro clássico do Windows XP é reproduzido e a construção é negada.



Mecânica 03: Intervenção Manual (Ataque Básico do Jogador)

Para que o jogador não dependa apenas das torres e tenha uma participação ativa durante a fase de ataque, o Enzinho possui uma habilidade de autodefesa.



- **Mira Direcional:** O ataque básico do Enzinho não é automático. Ele é baseado na posição do ponteiro na tela.
- **Funcionamento:** Ao clicar com o **Botão Esquerdo** em qualquer área livre do mapa, o Enzinho realiza um ataque na direção do cursor.
- **Propósito no Design:** O dano e o alcance deste ataque são intencionalmente baixos. O objetivo desta mecânica não é fazer o Enzinho solar as hordas, mas sim atuar como um elemento de suporte emergencial: finalizar vírus que escaparam com pouca vida ou ajudar a focar o dano num Trojan pesado.

Personagens

1. Personagem Principal: Enzinho Gameplays

- **Nome Completo:** Enzo Gabriel Santos (conhecido na internet como *Enzinho Gameplays*).
- **Idade:** 13 anos.
- **Papel no Jogo:** Protagonista jogável . Ele move-se livremente pela arena, minera pastas e instala as defesas digitais.
- **Perfil e Personalidade:** Um jovem hiperativo, sapeca e extremamente curioso, típico da geração que cresceu conectada à internet. Adora jogos online e canais de streaming. No auge da sua adolescência, a curiosidade levou-o a usar o computador de trabalho da mãe escondido para procurar conteúdo explícito. Ao ser seduzido por um *pop-up* malicioso com um link promissor, infetou o sistema. Agora, movido pelo puro terror de perder o acesso à internet e de levar uma bronca histórica, ele manifesta uma coragem desesperada e uma determinação heroica para salvar a máquina antes que a sua mãe descubra.



2. Personagem Secundário: A Mamãe

- **Nome:** "Mamãe"
- **Idade:** 38 anos.
- **Papel no Jogo:** Força motriz da história, elemento de pressão psicológica e figura central das cutscenes de introdução e desfecho (*Endings*).
- **Perfil e Personalidade:** Uma típica trabalhadora brasileira, guerreira e exausta. Trabalha em regime de home office como assistente contabilística numa rotina severa de escala 6x1. O dia do incidente coincide tragicamente com o seu único dia de folga na semana, momento que ela reservou para descansar. É uma mãe amorosa e dedicada, mas rígida e de pavio curto quando o assunto é a segurança do seu instrumento de trabalho (do qual depende o sustento da casa). O seu método de disciplina definitivo é o lendário e infalível "chinelo voador".

Inimigos

Inimigo 01: Worm (Verme Digital)

- **Arquétipo:** Perseguidor (Veloz / Horda).
- **Descrição Visual (16x16):** Várias cabeças vermelhas amontoadas em um único corpo com silhueta segmentada de centopeia. A movimentação utiliza uma função matemática sinusoidal (zigue-zague/ondulação) aplicada sobre o vetor de progressão vertical/horizontal, simulando perfeitamente um verme rastejando pela Área de Trabalho.
- **Motivação:** Consumir a capacidade de processamento da CPU e replicar-se através do código corrompido das defesas do Enzinho.
- **Poderes e Habilidades:**
 - *Velocidade de Processamento:* É a unidade móvel mais rápida do mapa, tornando os cliques manuais extremamente difíceis.
 - *Replicação por Destruição (Pop-up):* Se um Worm colidir com uma defesa e a destruir completamente, o seu código duplica-se, gerando instantaneamente mais cabeças a partir dos destroços da torre.
- **Fraquezas e Estratégia de Derrota:**
 - *Baixa Integridade:* Possui o menor HP do ecossistema. A sua vida total está diretamente atrelada à quantidade de segmentos físicos que ele carrega.
 - *Contra-ataque Ideal:* O **Clicker (Mouse)** é o seu counter natural. A altíssima cadência de disparo do Clicker consegue fuzilar os segmentos do Worm e limpar a trilha de avanço antes que eles toquem nas estruturas de barreira.
- **Comportamento de IA:** Spawnando aleatoriamente nas margens externas do ecrã, os Worms ignoram completamente o avatar do Enzinho, focando o seu algoritmo exclusivamente em colidir com as defesas do jogador ou diretamente com o Processador no centro do mapa.



Inimigo 02: Trojan (Cavalo de Troia)

- **Arquétipo:** Tanque / Transportador.
- **Descrição Visual (16x16):** Um ícone clássico que emula o famoso Cavalo de Madeira em tons de marrom e bege. A sua movimentação gráfica é pesada, rígida e constante, avançando sem desvios ou alterações de rota.
- **Motivação:** Transportar códigos maliciosos pesados comprimidos para dentro das camadas mais profundas do sistema operacional, furando as defesas superficiais.
- **Poderes e Habilidades:**



- *Blindagem de Dados*: Contém uma barra de pontos de vida (HP) massiva, aguentando fogo concentrado de múltiplas torres por longos períodos.
- *Carga Útil Oculta (Zip Bomb)*: Ao ser destruído ou ao alcançar o Processador, o Trojan executa a sua rotina de descompactação: o seu sprite abre-se e liberta instantaneamente uma horda compacta de 3 a 5 Worms exatamente no ponto da explosão, criando uma crise imediata na linha de defesa.
- **Fraquezas e Estratégia de Derrota:**
 - *Processamento Lento*: É a unidade com menor taxa de deslocamento do jogo, garantindo uma janela de tempo generosa para o jogador gerir Bits e reagir ao seu avanço.
 - *Contra-ataque Ideal*: A **Lixeira** é a sua fraqueza absoluta. Devido ao HP massivo do Trojan, o ataque manual ou as torres básicas demoram demasiado tempo a abatê-lo. A Lixeira intercepta o Trojan através de um gatilho de proximidade, desativa o seu corpo físico e "engole-o" inteiro. O processo de eliminação ocorre isolado dentro da Lixeira, aplicando dano contínuo e **anulando completamente o gatilho da Carga Útil** (os Worms são apagados sem chegar a nascer).
- **Comportamento de IA**: Surge de forma imponente nas bordas e marcha de forma retilínea e inflexível em direção à CPU.

Inimigo 03: ILY (Cartinha de Amor)

- **Arquétipo**: Destruidor / Suicida (Kamikaze).
- **Descrição Visual (16x16)**: Um ícone de Envelope de Carta branco selado com um pequeno Coração Vermelho pixelizado no centro. A sua movimentação possui uma flutuação levemente oscilante e etérea, como se estivesse flutuando ao sabor do vento até intercepar um alvo.
- **Motivação**: Sobrecarregar os buffers de segurança e as defesas do usuário através de engenharia social (uma falsa mensagem de amor), focando em abrir brechas catastróficas nas linhas de defesa.
- **Poderes e Habilidades**:
 - *Código Ofuscado (Inalvejável)*: O ILY possui uma assinatura digital criptografada e sutil que o torna **completamente invisível para os sistemas de mira automáticos**. Fazendo com que os Clickers e as Lixeiras o ignorem completamente. Nenhum tiro automático é disparado contra ele.
 - *Carga Explosiva Overclock*: Ele não realiza ataques contínuos. Ao entrar em contacto com a caixa de colisão de qualquer estrutura ou da CPU, ele detona-se numa explosão de dados, aplicando **dano instantâneo (Hitkill)** e pulverizando a defesa na hora.
- **Fraquezas e Estratégia de Derrota**:
 - *Contra-ataque Ideal*: O **Firewall** é o seu único e verdadeiro counter. Uma vez que o ILY é imune a tiros e lixeiras, ele caminhará livremente pelo mapa. O



Firewall atua como uma barreira física de sacrifício. Ele intercepta a colisão do ILY, absorvendo dano da explosão suicida e é destruído, mas cumpre o papel vital de proteger a CPU e evitar que torres de ataque valiosas ao redor sejam obliteradas.

- **Comportamento de IA:** Nasce nas bordas do mapa, desloca-se em velocidade média ignorando ameaças e detona a sua rotina de autodestruição imediatamente no primeiro impacto físico que encontrar pelo caminho.

Defesas

Defesa 01: Clicker (O Cursor Mágico)

- **Tipo:** Torre de Ataque (Cadência Alta).
- **Descrição Visual (16x16):** O ícone clássico do cursor do Windows XP.
 - *Animação de Disparo:* Sempre que a torre executa um ataque, o sprite faz uma rápida animação de "clique".
- **Função e Lógica de IA:** A torre varre constantemente a sua área de ação circular (**Range**). Ela tranca a mira no inimigo ativo mais próximo da sua origem. Possui baixo dano por impacto, mas compensa com uma taxa de disparo alta (alta cadência).
- **Uso Estratégico: Counter absoluto de Worms.** Devido ao baixo HP dos segmentos dos Worms, a velocidade do Clicker impede a proliferação do vírus e limpa o ecrã rapidamente.
- **Custo Económico:** Mediano. A torre padrão para estabelecer o controle do perímetro.



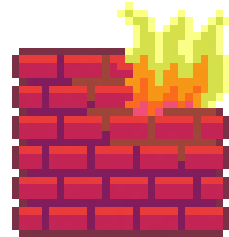
Defesa 02: Lixeira (Recycle Bin)

- **Descrição Visual (16x16):** O ícone nostálgico da Lixeira de Reciclagem cinzenta do Windows XP.
- **Função e Lógica de IA:** Quando um malware entra no seu raio de captura, a Lixeira "engole" o inimigo. Tecnicamente, ela remove o corpo do vírus do mapa, iniciando um temporizador interno de deleção (ex: 4 segundos).
 - *Regra de Risco:* A Lixeira só consegue processar **um vírus de cada vez**. Enquanto estiver ocupada, ela ignora outros inimigos.
 - *Mecânica de Interrupção:* Se os vírus atacarem e destruírem a Lixeira antes do temporizador chegar ao fim, o processo é abortado e o inimigo que estava lá dentro é libertado imediatamente no mapa com a vida que tinha antes.



- **Uso Estratégico: Counter absoluto de Trojans.** Ela anula o HP massivo do Cavalo de Troia e, ao processá-lo de forma isolada, impede a ativação da sua *Carga Útil Oculta* (os Worms são eliminados juntamente com o ficheiro do Trojan).
- **Custo Económico:** Elevado. É a estrutura mais cara do jogo, exigindo um bom planeamento e mineração ativa de bits.

Defesa 03: Firewall (Muro de Fogo)



- **Tipo:** Barreira Passiva / Escudo de Absorção.
- **Descrição Visual (16x16):** Um muro robusto de tijolos vermelhos envolto por chamas pixelizadas brilhantes em tons de laranja e amarelo.
- **Função e Lógica de IA:** Esta estrutura **não possui mecânica de ataque**. O seu único propósito é ocupar um quadrante da grade do mapa, bloqueando o avanço dos vírus e absorvendo o dano direcionado à CPU.
- **Uso Estratégico: Counter absoluto das Cartas ILY.** Uma vez que o ILY é indetetável pelos Clickers e Lixeiras, o Firewall serve como uma parede de sacrifício. O Firewall colide propositalmente com o ILY, forçando a sua detonação precoce e absorvendo o dano destrutivo. Desta forma, protege o Processador Central e evita que as torres de ataque posicionadas atrás dele sejam pulverizadas.
- **Custo Económico:** Reduzido. É a defesa mais barata do jogo, feita para ser reconstruída rapidamente em momentos de crise.

Mundo Do jogo

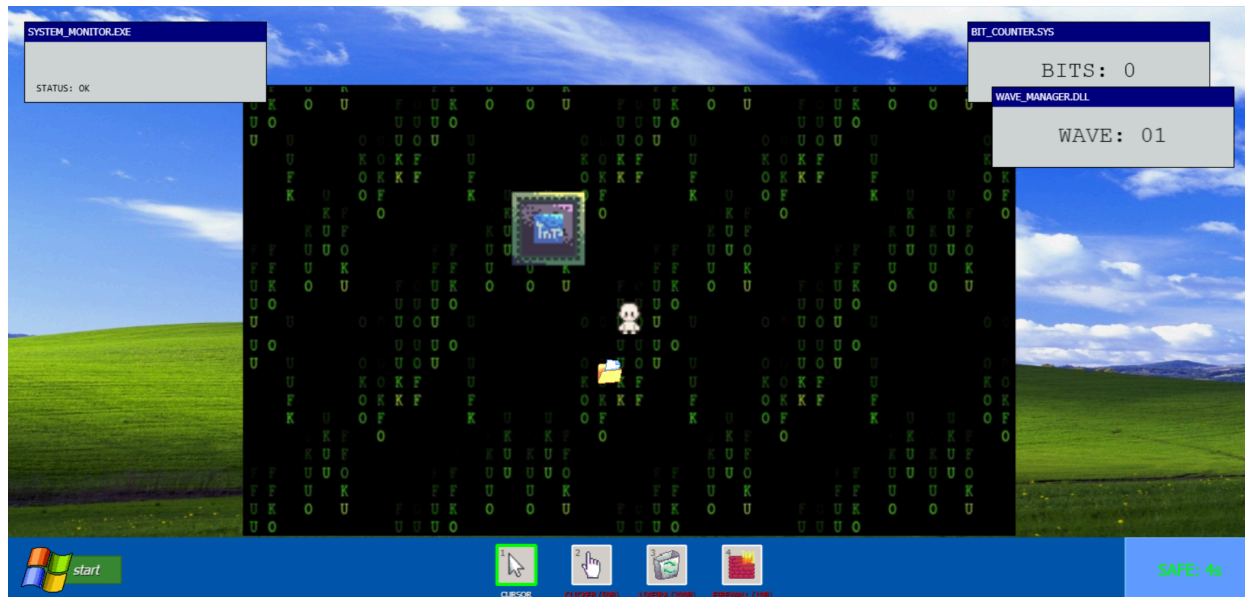
1. Ambientação e Atmosfera Surrealista Digital

O universo de **Trojan.Enzinho.exe** se passa em um ambiente de ficção tecnológica surrealista. A estética reconstrói o interior do sistema operacional **Windows XP** instalado no computador de trabalho da Mamãe. O design do mapa é uma interpretação física de dados digitais: arquivos de sistema ganham formas tridimensionais pixelizadas (pastas) e códigos maliciosos transformam-se em monstros hostis marchando pela memória da máquina.

2. Design do Espaço: A Janela de Aviso (Arena Única)

Toda a ação é centralizada em uma **Arena Única (Single Screen / Fixed Screen)**. Não existem transições de tela ou rolagem de câmera; o jogador enxerga o campo de batalha inteiro em tempo real.

- **Limites do Cenário:** O mapa jogável ocorre rigorosamente dentro de uma gigantesca "Janela de Erro" pop-up que ocupa a maior parte do monitor.



- **Dinâmica de Controle de Espaço:** O mapa é totalmente aberto e acessível desde o primeiro segundo de jogo. O foco não está na exploração, mas sim no **Gerenciamento Territorial**. À medida que as ondas de vírus avançam em massa a partir das bordas superiores e laterais, o espaço útil e "seguro" para Enzinho transitar e minerar vai se estreitando drasticamente. Se o jogador posicionar suas defesas de forma errada, ele pode acabar se encurralando contra as próprias estruturas e ser pego pelos vírus.

3. Distribuição de Entidades e População (NPCs)

- **Aliados Ativos:** Não existem NPCs amigáveis, companheiros ou lojistas físicos transitando na arena durante a gameplay. O jogador está completamente isolado contra o Rootkit.
- **Entidades Inimigas:** Os únicos corpos em movimento pelo mapa além do jogador são as inteligências artificiais das hordas de vírus (Worms, Trojans e ILYs). Eles surgem puramente das bordas do mapa, invadindo o terminal.
- **NPCs Narrativos:** A "Mamãe" é uma personagem puramente externa e de contexto. Ela não possui representação física, IA ou barra de vida dentro do jogo, manifestando sua presença exclusivamente de forma dramática/cômica nas *cutscenes* de abertura e nos desfechos.

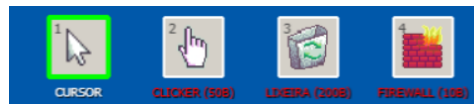
Controles

O esquema de controles de **Trojan.Enzinho.exe** utiliza a combinação clássica de **Teclado + Mouse**. O mapeamento foi projetado para garantir agilidade na movimentação livre do personagem, enquanto o mouse gerencia de forma precisa a mira dos ataques e o posicionamento tático das estruturas na grade.

Mapeamento de Comandos do Sistema

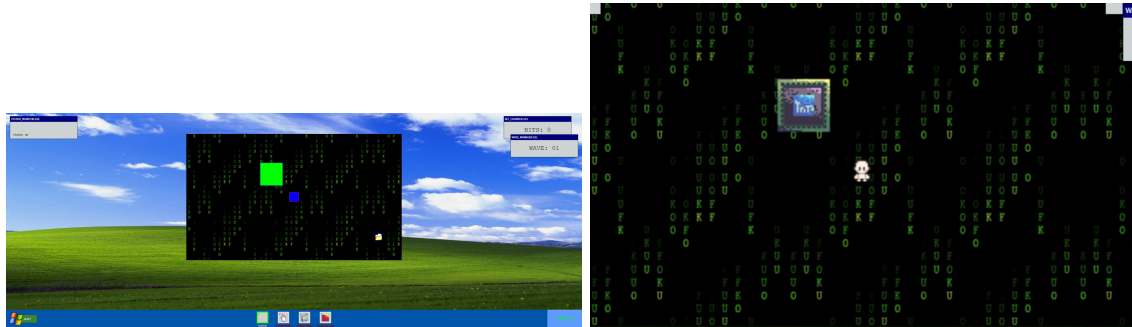
Para controlar o avatar e gerenciar as ações de defesa, o jogador utiliza o seguinte mapeamento de teclas:

- **Movimentação Básica:** O jogador utiliza as teclas **W**, **A**, **S** e **D** do teclado para deslocar o avatar do Enzinho livremente pelos eixos horizontais e verticais (X e Y) da arena.



- **Seleção de Combate Manual:** A tecla numérica **1** do teclado é utilizada para equipar o Ataque Básico do personagem, ativando o modo de combate direto.
- **Seleção de Estruturas (Hotbar):** As teclas numéricas **2**, **3** e **4** servem para equipar as defesas digitais, preparando respectivamente o Clicker, a Lixeira ou o Firewall para a instalação no mapa.
- **Direcionamento de Mira:** O movimento físico do **Mouse** desloca o ponteiro da mira do jogador pela tela ou arrasta o sprite fantasma (transparente) da torre que estiver selecionada no momento.
- **Ação Contextual Principal:** O **Clique Esquerdo do Mouse** executa a ação principal do jogo, sendo o botão responsável por atacar na direção do cursor, minerar arquivos ou confirmar a instalação de um software na grade do cenário.

Câmera

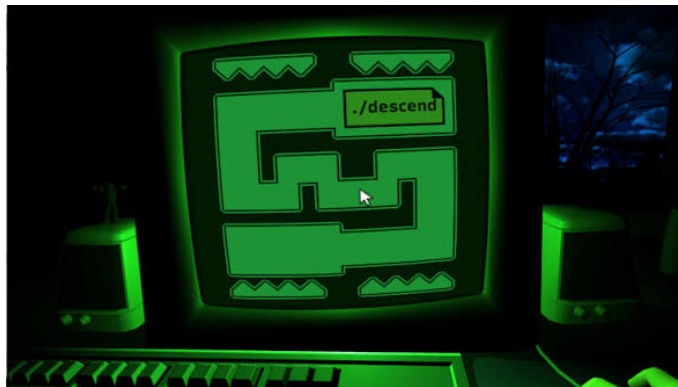


1. Perspectiva Visual e Ângulo de Visão

A câmera de **Trojan.Enzinho.exe** adota uma perspectiva estritamente aérea do tipo **Top-Down (Vista de Cima)** com projeção ortogonal bidimensional pura. Essa escolha de design serve para emular a sensação exata de se estar olhando diretamente para a tela de um monitor de tubo antigo rodando o sistema operacional Windows XP.

O enquadramento simula que o campo de batalha é, na verdade, o interior de uma aba ou janela de aviso de erro do sistema, onde todos os elementos gráficos (o avatar do Enzinho, as pastas e os vírus) se deslocam como se fossem ícones ou processos ativos na memória ram.

Imagem de Referência:



2. Comportamento Técnico: Câmera Dinâmica (Camera Follow)

Para garantir a dinâmica de sobrevivência e exploração dos recursos, a câmera do jogo é **Focada e Dinâmica**, movendo-se de forma inteligente pelo cenário:

- **Rastreamento do Protagonista:** O motor do jogo utiliza o sistema de seguimento de alvo. Isso significa que a câmera se desloca nos eixos X e Y mantendo o avatar do Enzinho sempre centralizado na tela enquanto ele corre pelo terminal.

- **Limites da Câmera (Bounds):** A câmera possui limites rígidos configurados para as dimensões exatas do mapa. Ela para de deslizar quando o Enzinho chega muito perto das bordas da Janela de Aviso, impedindo que o jogador veja o "vazio" fora do ambiente do jogo.
- **Propósito de Gameplay:** Inspirado diretamente em *Vampire Survivors*, esse comportamento cria um efeito de "perseguição" claustrofóbico. O jogador não consegue ver todos os vírus do mapa de uma vez só, sendo surpreendido por hordas de Worms ou Trojans que surgem de fora do campo de visão da câmera à medida que ele se movimenta para minerar as pastas.

Imagem de Referência:



Interface

A interface de usuário (UI/UX) de **Trojan.Enzinho.exe** é um dos pilares mais fortes da imersão do jogo. O design reconstrói fielmente a icônica interface gráfica do Windows XP, adaptando barras de ferramentas e mensagens de erro clássicas em medidores de vida, barras de atalhos e menus operacionais.

1. HUD (Interface de Jogo em Tempo Real)

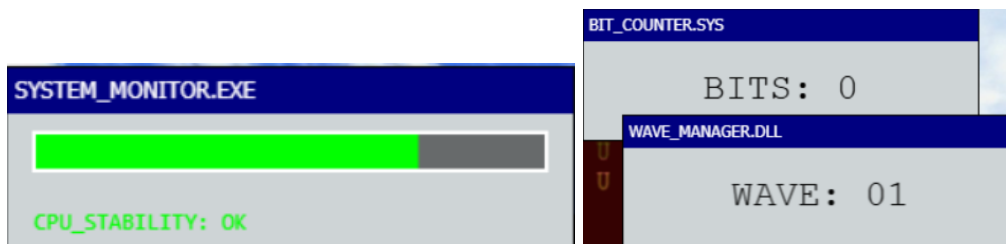
A exibição de dados durante a gameplay ativa é fixada diretamente na tela da janela de simulação e divide-se em três componentes principais:

Hotbar (A Barra de Tarefas): Localizada na base inferior centralizada da tela, simulando a barra de tarefas azul do Windows XP. Ela possui quatro slots de ação rápida ativados pelas teclas de 1 a 4. O Slot 1 carrega a Seta do Mouse para o Ataque Básico. O Slot 2 possui o ícone do Clicker.exe. O Slot 3 exibe a Lixeira (Recycle Bin). O

Slot 4 carrega o Firewall de tijolos incandescentes. O feedback visual de seleção cria um contorno verde ao redor do ícone, emulando perfeitamente a seleção de um atalho na Área de Trabalho.



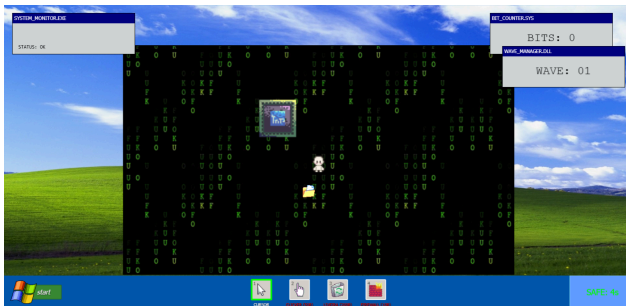
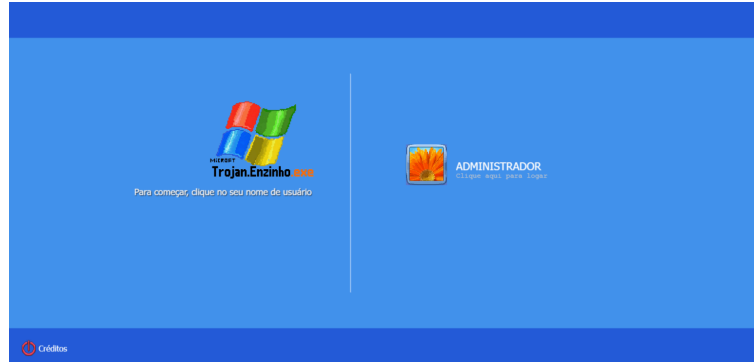
Status do Sistema (Recursos Operacionais): Os Bits (economia) são mostrados no canto superior direito da barra de tarefas. Já a integridade da CPU (HP do jogo) é uma pequena janela de aviso flutuante cinza posicionada de forma estática no canto superior esquerdo. Intitulada "Status da CPU", ela traz uma barra de carregamento horizontal verde (ProgressBar) que esvazia progressivamente conforme o processador recebe ataques dos vírus.



2. Interfaces de Menus e Estados do Jogo

O fluxo de telas e transições mantém o conceito de simulação de sistema operacional de ponta a ponta, reproduzindo cronologicamente o comportamento de um computador sendo ligado, utilizado e, eventualmente, corrompido:

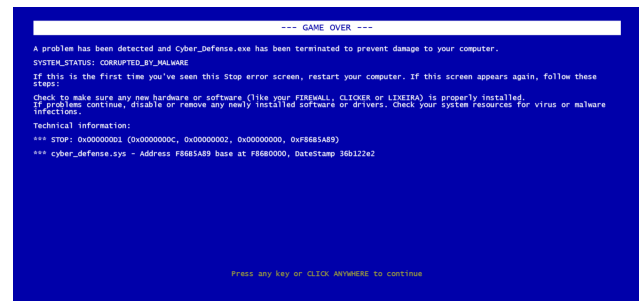
- **Tela Inicial (Tela de Login do Windows XP):** O jogo começa diretamente na clássica tela azul de boas-vindas dividida ao meio por uma linha vertical branca. Do lado esquerdo, exibe-se o logotipo colorido do sistema estilizado como "Windows Enzinho XP". Do lado direito, aparece o avatar da conta de usuário única intitulada **"ADMINISTRADOR"** com o subtítulo "Clique aqui para logar". O clique sobre o ícone do usuário engaja o efeito sonoro de inicialização clássico e faz a transição direta para o jogo. No canto inferior esquerdo desta tela, um pequeno ícone vermelho "Créditos" que abre uma aba mostrando os créditos do jogo.



- **Ambiente de Gameplay (O Desktop Bliss):**

Assim que o login é concluído, o sistema carrega a Área de Trabalho tradicional do Windows XP, utilizando como plano de fundo a famosa imagem da colina verde sob o céu azul. É exatamente em cima deste papel de parede que a "Janela de Aviso" do jogo se abre, as pastas amarelas são espalhadas e as hordas de vírus começam a marchar, fundindo a HUD e o cenário em um único espaço integrado.

- **Tela de Game Over (Tela Azul da Morte - BSOD):** Ativada instantaneamente quando a Integridade da CPU chega a 0%. Na parte inferior, o botão clássico de reiniciar pisca em amarelo com o comando para forçar o reinício do sistema, permitindo ao jogador tentar novamente.

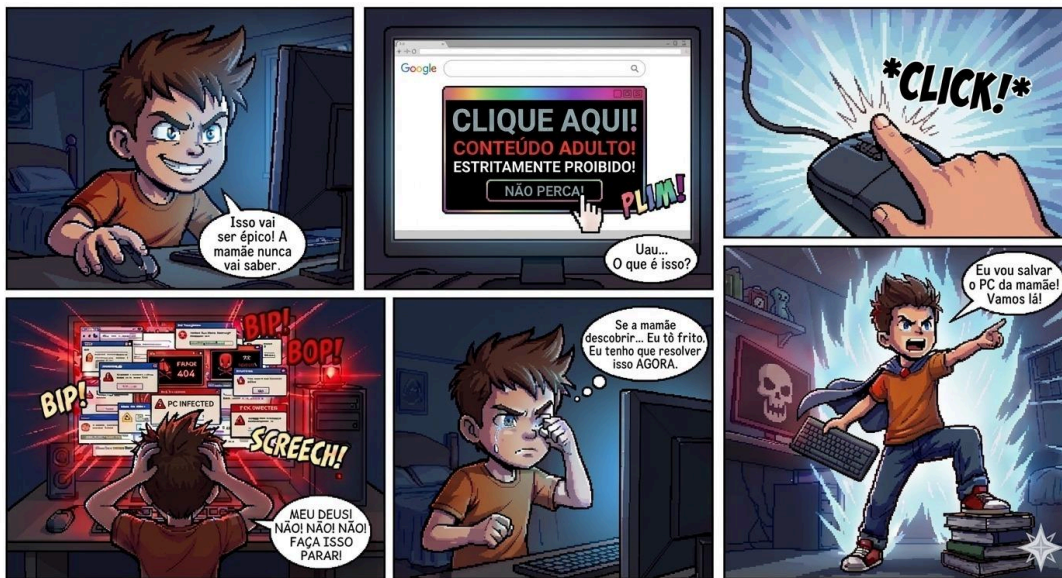


Cutscenes

O jogo contará com **três cutscenes narrativas principais** que ditam o início, o fracasso e a conclusão da jornada do Enzinho. Elas serão criadas de forma estática.

Cutscene 1:(Introdução)

- **Momento em que aparece:** Disparada imediatamente após o jogador abrir o jogo.
- **História Narrada:** Contextualiza o motivo do colapso do sistema e o objetivo do jogo.
- **Sequência de Cenas:**



Cutscene 2: Tela Azul da Morte (Final Ruim / Game Over)

- **Momento em que aparece:** Disparada quando o HP da CPU chega a 0% na arena, logo após o travamento da Tela Azul (BSOD).
- **História Narrada:** O Rootkit consome completamente o hardware da máquina, resultando na destruição física do computador.
- **Sequência de Cenas:**



Cutscene 3: O Histórico Não Mente (Final Bom / Vitória)

- **Momento em que aparece:** Disparada logo após o jogador sobreviver e eliminar todos os vírus da Danger Zone da 10ª Wave.
- **História Narrada:** Enzinho consegue limpar o Rootkit do sistema, mas falha em apagar os rastros físicos de sua navegação, sendo confrontado pela autoridade materna.
- **Sequência de Cenas:**



Arte

1. Diretrizes Artísticas e Resolução

A identidade visual de **Trojan.Enzinho.exe** adota de forma estrita o estilo **Pixel Art** na **resolução nativa de 16x16 pixels por bloco/sprite**. A perspectiva adotada para a gameplay na arena é a **Top-Down (Visão de Cima)**.

Essa escolha artística foi delimitada para garantir o charme retrô dos jogos da era 8-bit e 16-bit, contrastando a simplicidade dos quadradinhos pixelados com a complexidade geométrica das janelas de interface do Windows XP.

2. Responsável Técnico pela Arte

Toda a direção estética, criação de *tilesets* (elementos do mapa), *spritesheets* de animação dos personagens, design visual dos malwares e ilustrações estáticas das cutscenes serão desenvolvidos principalmente pelo artista **Nicholas Koedel**.

13. Conclusão

13.1 Conclusões Finais e Resultados Obtidos

O desenvolvimento do projeto **Trojan.Enzinho.exe** alcançou com sucesso o objetivo de fundir as mecânicas consagradas de *Tower Defense* de arena e sobrevivência (inspiradas em *benchmarks* como *Vampire Survivors* e *Zombs.io*) a uma estética satírica e nostálgica baseada no sistema operacional Windows XP.

A arquitetura modular implementada através do framework Phaser permitiu a criação de um loop de jogabilidade sólido e responsivo. A segregação de responsabilidades em gerenciadores lógicos específicos — como o **WaveManager** (controlando o fluxo dinâmico entre as fases *Safe* e *Danger*), o **InputManager** (com travas de segurança essenciais para testes em ambiente de navegador) e o **BuildManager** (validando o posicionamento das defesas em grid) — provou-se uma decisão de design altamente eficiente.

O balanceamento das 10 ondas progressivas, aliado ao comportamento assimétrico e complementar das defesas (*Clicker*, *Lixeira* e *Firewall*) contra os arquétipos de malware (*Worm*, *Trojan* e *ILY*), resultou em uma experiência tática de alta tensão. O projeto cumpre rigorosamente os requisitos técnicos e de game design estipulados, entregando um protótipo funcional, divertido e com forte apelo visual graças à direção de arte em pixel art 16x16.

13.2 Sugestões para Melhorias Futuras

Embora o escopo atual entregue um loop de jogo completo e polido, foram identificadas oportunidades de expansão e refinamento técnico para futuras iterações do software:

- **Sistema de Árvore de Upgrades (Evolução de Hardware):** Implementar uma mecânica de melhoria das defesas no intervalo das ondas (ex: atualizar o *Clicker.exe* para a versão 2.0, aumentando o raio de ação ou adicionando disparos múltiplos), utilizando os próprios Bits minerados para simular "upgrades de hardware".
- **Aprimoramento da Inteligência Artificial dos Vírus:** Desenvolver algoritmos de busca de caminho (*Pathfinding*, como A^*) mais complexos para os inimigos. Em vez de marcharem apenas em linha reta em direção à CPU, os *Trojans* ou *Worms* poderiam recalcular rotas em tempo real para desviar ativamente do raio de ação das *Lixeiras* ou contornar as barreiras de *Firewall*.
- **Novas Classes de Malwares e Defesas:** Expandir o catálogo de entidades digitais introduzindo novos counters.
- **Otimização de Desempenho para Enxames Extremos:** Refatorar o spawner de inimigos para utilizar um sistema de *Object Pooling* no Phaser. Nas ondas finais (como a Wave 10, que gera dezenas de sprites simultâneos), a reciclagem de instâncias de memória evitaria possíveis quedas de taxa de quadros (*FPS*) em navegadores menos robustos.
- **Placar de Líderes Local (High Scores):** Implementar persistência de dados via **localStorage** do navegador para salvar o recorde de tempo de sobrevivência ou a

quantidade de Bits poupados pelo jogador ao final da décima onda, aumentando o fator de replay do jogo.

- **Participação Maior do Player:** Implementar mais formas do player se tornar ativo durante o jogo e não apenas dependente das construções que fazem o trabalho sozinho.